INTERROGATION

RC-TD-PC-08

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale D	1 heure	10 points	Couples acide/base · Réactions acido-basiques

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : On donne : $K_e = 10^{-14}$ à $25°C$. Toutes les équations seront équilibrées.

Exercice 1 — Couples acide/base (5 pts)

a. Définir, selon Brønsted, un acide et une base.

b. Identifier les deux couples acide/base mis en jeu dans la réaction : $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$.

c. Pour chaque espèce, donner la base ou l'acide conjugué : NH_3, H_2SO_4, HCO_3^-, H_2O.

d. Classer par acidité croissante : HCl ($pK_a = 0$), HF ($pK_a = 3{,}2$), CH_3COOH ($pK_a = 4{,}8$).

e. Que mesure le pK_a ? Quelle relation le lie à K_a ?

Exercice 2 — pH et réactions acido-basiques (5 pts)

Une solution d'acide chlorhydrique a pour concentration $C = 0{,}01$ mol/L.

a. Écrire l'équation de dissolution de HCl dans l'eau.

b. Calculer le pH de cette solution (HCl est un acide fort).

c. On dilue 10 fois : que devient le pH ?

d. Écrire l'équation de la réaction entre cette solution et une solution d'hydroxyde de sodium NaOH.

e. On verse $V_a = 20$ mL de l'acide dans un bécher. Quel volume V_b de soude à $0{,}02$ mol/L faut-il pour atteindre l'équivalence ?

ResumeCI